

# 急性心衰竭的當代管理

---

From Emergency Presentation to Long-Term Remission

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-21

JACC State-of-the-Art Review (Bruno, Januzzi, Mebazaa et al.)

原文連結 — [doi.org/10.1016/j.jacc.2026.03.029](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.03.029)

# 為什麼要重新思考 AHF

---

- AHF 住院後 **1 年死亡率 20–30%**，再住院率高
- 出院後前 3 個月為**脆弱期 (vulnerable phase)**，事件風險最高
- 全球性負擔持續成長 → 需要**及時、結構化、以病人為中心**的照護

**核心轉變：**住院期不只是「利尿去水」，而是**快速啟動並滴定 GDMT** 的黃金窗口。本綜述提出一條整合、全人的照護路徑。

# 1. 急診識別與初步評估

# 早期診斷三要素 + Time-to-therapy

| 項目   | 工具 / 重點                             |
|------|-------------------------------------|
| 症狀徵象 | 呼吸困難、端坐呼吸、PND、水腫、JVD                |
| 生物標記 | BNP / NT-proBNP（高陰性預測值，用於 rule-out） |
| 影像   | 肺超音波 B-lines、POCUS（LV/RV、IVC）、CXR   |

- AHF 如同 ACS：愈早去充血，預後愈好
- 確診即給 IV loop diuretic，勿等候完整檢查
- 同步篩出高風險 / 心因性休克個案

## 臨床表型：Warm/Cold × Wet/Dry

|      | Wet (充血)                | Dry (無充血)   |
|------|-------------------------|-------------|
| Warm | 最常見 → 利尿 ± 血管擴張劑        | 調口服藥、找病因    |
| Cold | 低輸出+充血 → 強心/血管活性藥 ± MCS | 容量不足 → 謹慎補液 |

**表型：**急性失代償 / 急性肺水腫 / 孤立右心衰竭 / 心因性休克

**誘因 CHAMPIT：**Coronary、Hypertension、Arrhythmia、Mechanical、PE、Infection、Tamponade — 辨識並同時治療

## 2. 去充血策略 (Decongestion)

# Loop diuretic — 第一線流程

確診 AHF + 充血

- IV loop diuretic 首劑  
(新發 20–40 mg；慢性  $\geq$  平日口服總量，IV)
- 2 小時評估利尿反應 (尿量 / spot urine Na)
- 反應不足：加倍劑量 或 加第二類利尿劑
- 持續 IV 至「最佳去充血」→ 轉口服維持

**Natriuresis-guided**：以尿鈉+尿量指引加量 (PUSH-AHF / ENACT-HF 提升去充血效率)

# 利尿劑組合與去充血終點

| 試驗       | 介入                   | 重點                     |
|----------|----------------------|------------------------|
| ADVOR    | Acetazolamide + loop | ↑ 去充血成功率 (NEJM 2022)   |
| CLOTOTIC | HCTZ + loop          | ↑ 體重下降、改善利尿 (EHJ 2023) |

- 評估完整去充血：JVP、水腫、體重、B-lines、IVC、NT-proBNP 趨勢
- **出院目標 = 臨床無充血 (euvolemia)** — 殘餘充血預後差

**典範轉移**：STRONG-HF 顯示 GDMT 本身有去充血、**省利尿劑**效果 → 從「利尿劑中心」轉向「GDMT 中心」



# 3. GDMT 四大支柱住院啟動

# 四大支柱 (Four Pillars)

| 支柱                | 藥物                    | 啟動策略                         |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SGLT2i</b>     | Dapa / Empagliflozin  | <b>最早啟動</b> ，兼具去充血 (EMPULSE) |
| <b>MRA</b>        | Spirolonolactone      | 早期加入，快速達治療濃度                 |
| <b>ARNI/RAASi</b> | Sacubitril/valsartan  | 血壓允許下出院前啟動                   |
| <b>β-blocker</b>  | Bisoprolol/Carvedilol | 穩定無充血後、出院前到位                 |

HFrEF 四大支柱應**儘可能於住院期間全部啟動**，rapid sequencing 優於逐一緩慢滴定

# STRONG-HF : High-Intensity Care

---

- 出院前啟動 GDMT
- 出院後 **2 週**滴定至目標一半、**6 週**達目標
- 密集追蹤：第 1、2、3、6 週查 BP、HR、腎功能、K<sup>+</sup>、NT-proBNP
- 結果：**180 天死亡 / HF 再住院顯著下降**，QoL 改善

「快速序列啟動」是當代 AHF 照護的核心策略

# 心因性休克與進階照護

---

- 早期辨識（SCAI 分期）、儘速找病因（ACS → 早期 revascularization）
- 血管活性藥 / 強心劑維持灌流
- 暫時性 MCS：IABP、Impella、VA-ECMO
- 及早轉介**進階心衰竭**（LVAD、心臟移植）
- **Shock team** 與轉院機制

# 4. 出院前優化、脆弱期與緩解

# 出院前檢核 (Pre-discharge checklist)

---

- ☒ 達**臨床無充血**（非僅症狀改善）
- ☒ IV → 口服利尿劑並觀察穩定
- ☒ 四大支柱**已啟動**（至少 SGLT2i + 1 項以上）
- ☒ 誘發因子已處理
- ☒ 安排**出院後 1–2 週內**首次回診
- ☒ 衛教：每日量體重、低鈉、用藥順從、惡化辨識

脆弱期（出院後 30–90 天）事件風險最高 → 密集追蹤 + 快速滴定

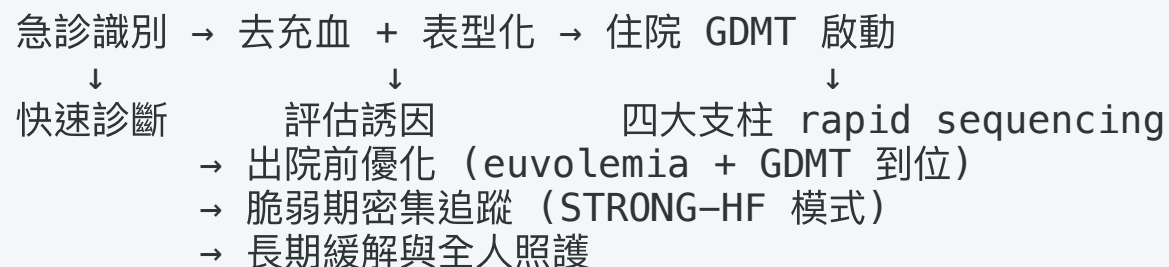
# 從穩定到「緩解 (Remission)」

---

- 持續維持**完整去充血**
- 四大支柱**達目標劑量**並長期維持
- 部分病人 LVEF 改善 (HF improved/recovered) 但**仍需持續 GDMT** (停藥易復發, TRED-HF)
- 以病人為中心: QoL、功能、共病管理

Remission 是動態、需持續維護的狀態，而非治癒

# 整合式照護路徑



- 多專科團隊：心臟科、HF 護理師、藥師、初級照護、復健
- 病人賦能、共享決策；依**系統能力因地制宜**（全球可適用）



# 臨床重點整理 (Take-Home)

---

1. AHF 比照 ACS — time-to-decongestion 愈短愈好，確診即給 IV loop diuretic
2. 用尿鈉+尿量在 2 小時評估反應；不足即加量/序列阻斷 (ADVOR/CLOTOTIC)
3. 出院目標 = euvolemia；殘餘充血是再住院最強可矯正因子
4. 住院期是 GDMT 黃金窗 — 四大支柱出院前儘量到位，SGLT2i 最早
5. STRONG-HF 模式（快速滴定 + 密集追蹤）降低 180 天死亡/再住院

## 參考文獻

---

1. Bruno J, Arrigo M, Januzzi JL, Mebazaa A, et al. Contemporary Management of Acute Heart Failure. *J Am Coll Cardiol*. 2026 (in press). PMID 42201275
2. Mebazaa A, et al. STRONG–HF. *Lancet*. 2022;400:1938–1952.
3. Mullens W, et al. ADVOR. *N Engl J Med*. 2022;387:1185–1195.
4. Trullàs JC, et al. CLOROTIC. *Eur Heart J*. 2023;44:411–421.
5. Voors AA, et al. EMPULSE. *Nat Med*. 2022;28:568–574.
6. ter Maaten JM, et al. PUSH–AHF. *Nat Med*. 2023;29:2625–2632.
7. McDonagh TA, et al. 2021 ESC HF Guidelines. *Eur Heart J*. 2021;42:3599–3726.
8. 2024 ACC ECDP Hospitalized HF. *J Am Coll Cardiol*. 2024;84:1241–1267.

# 謝謝聆聽

---

## Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

JACC 原文 — [doi.org/10.1016/j.jacc.2026.03.029](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.03.029)